

Es1: Coincidenze

- Due treni dovrebbero arrivare alla stazione di Bologna allo stesso orario, ma si sa che arrivano entrambi con un ritardo compreso tra 0 e 1 ora, dove ogni coppia (x,y) di ritardi è ugualmente probabile.
- Una persona sul primo treno deve scendere a Bologna per prendere il secondo treno: sarà in grado di prendere la coincidenza se il primo treno arriva a Bologna almeno 15 minuti prima dell'altro treno.
- Qual è la probabilità che la persona riesca a prendere il secondo treno?

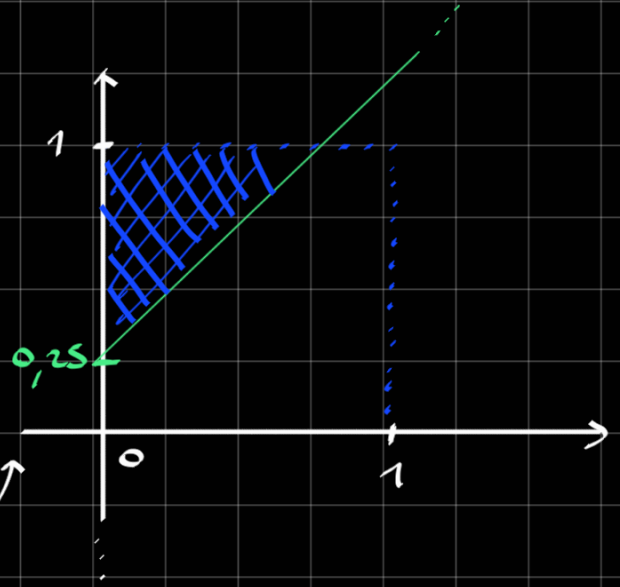
① stiamo parlando di uno spazio di probabilità uniforme e continuo

$$\text{Quindi } P(A) = \frac{\text{AREA}(A)}{\text{AREA}(\Omega)}$$

Riesco a prendere
il secondo treno se
il ritardo del secondo
(y) è maggiore di 15
minuti (0,25 di un'ora)
del primo (x)

Quindi ...

$$A = \{ y \geq x + 0,25 \}$$



Usando la formula scritta prima ...

$$P(A) = \frac{\text{AREA}(A)}{\text{AREA}(\Omega)} = \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} \right)^2}{1} = \frac{9}{32}$$

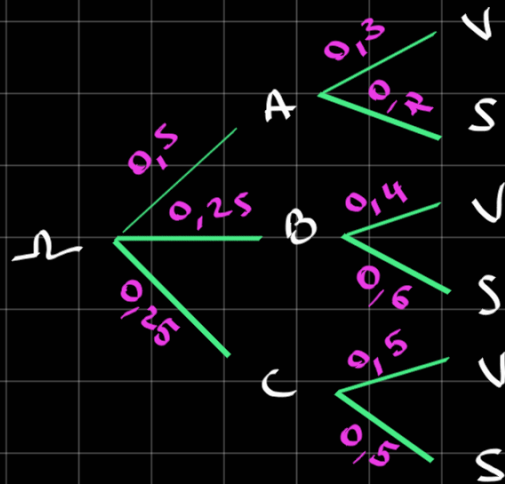
Es2: Torneo di calcetto

- Giocate un torneo di calcetto con la vostra squadra dove la prob. di vincere è:
 - 0.3 contro metà delle squadre avversarie (quelle di alta classifica, dette di tipo 1)
 - 0.4 contro un $\frac{1}{4}$ delle squadre avversarie (di media classifica, tipo 2)
 - 0.5 contro il rimanente $\frac{1}{4}$ delle squadre avversarie (di bassa classifica, tipo 3).
- Giocate una partita contro un'avversaria scelta a caso.
 - a) Qual è la probabilità di vincere?
 - b) Si supponga di aver vinto. Con che prob. l'avversaria era di alta classifica?

② Ho tre possibili scenari:

• Gioco contro una squadra	tipo 1	$P(A) = 1/2$
• Gioco // // //	tipo 2	$P(B) = 1/4$
• Gioco // // //	tipo 3	$P(C) = 1/4$

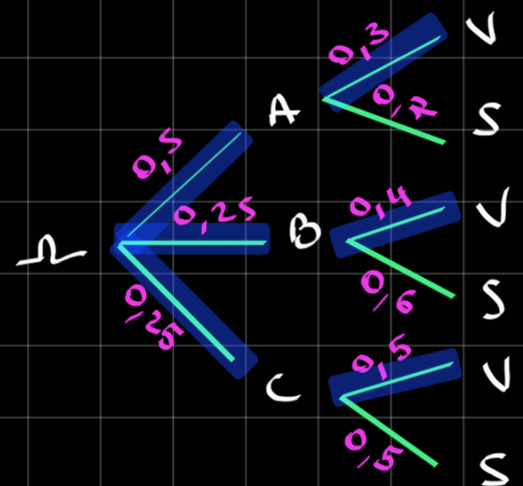
ALBERO:



Rispondiamo alle domande...

a) Applicando il **TEO. DELLE PROBABILITA' TOTALI**...

$$\begin{aligned} P(V) &= P(A) \cdot P(V|A) + \\ &P(B) \cdot P(V|B) + \\ &P(C) \cdot P(V|C) = \\ &= 0,5 \cdot 0,3 + \\ &0,25 \cdot 0,4 + \\ &0,25 \cdot 0,5 = 0,375 \end{aligned}$$

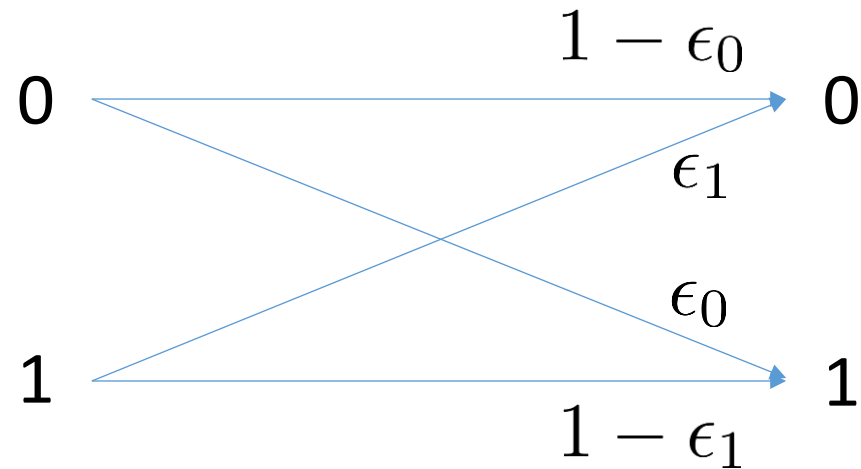


b) Devo calcolare $P(A|V)$. Posso applicare la **REGOLA DI BAYES**...

$$\begin{aligned} P(A|V) &= \frac{P(A \cap V)}{P(V)} = \frac{P(V|A) \cdot P(A)}{P(V)} = \\ &= \frac{P(V|A) \cdot P(A)}{\sum_{i=1}^3 P(A_i) \cdot P(V|A_i)} = \frac{0,3 \cdot 0,5}{0,325} = 0,4 \end{aligned}$$

Es3: Trasmissione su un canale rumoroso

- Un messaggio binario (0 o 1) viene trasmesso su un canale di comunicazione, ed è ricevuto in maniera errata con prob. ϵ_0 e ϵ_1 rispettivamente.



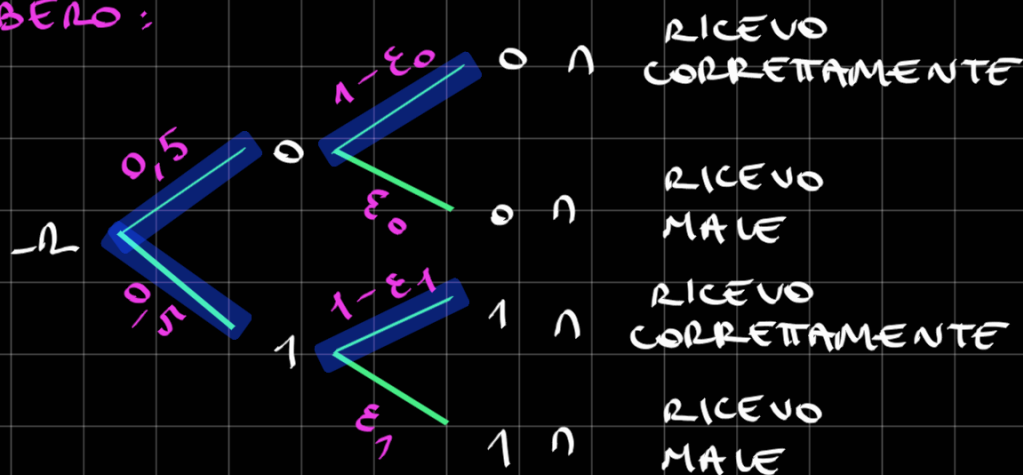
- a) Qual è la prob. che un simbolo scelto a caso sia ricevuto correttamente?

Es3: Trasmissione su un canale rumoroso

- b) Si supponga di trasmettere «1011». Qual è la prob. che tutti i bit siano ricevuti correttamente?
- c) Nel tentativo di aumentare l'affidabilità del canale, ogni bit viene trasmesso 3 volte e chi riceve decide a maggioranza il bit trasmesso. Es: «0» viene trasmesso come «000», e chi riceve decide per uno «0» se osserva almeno 2 bit «0». Qual è la prob. che, volendo comunicare «0», la trasmissione vada a buon fine?
- d) Usando la strategia del punto c), qual è la prob. di aver comunicato «0» sapendo di aver ricevuto la stringa «101»?

- 3) a) Questo punto si svolge in maniera analoga al punto a) dell'esercizio precedente...

ALBERO:



quindi, applicando il teo. delle prob. totali...

$$\begin{aligned}
 P(\text{RICEVO BENE}) &= P(\{0\}) \cdot P(\text{RICEVO BENE} | \{0\}) + \\
 &\quad P(\{1\}) \cdot P(\text{RICEVO BENE} | \{1\}) = \\
 &= 0,5 \cdot (1 - \varepsilon_0) + 0,5 \cdot (1 - \varepsilon_1) = \\
 &= \frac{1}{2} (2 - \varepsilon_0 - \varepsilon_1)
 \end{aligned}$$

- b) È come se avessi una moneta non bilanciata e mi chiedo la probabilità che esca TCTT...

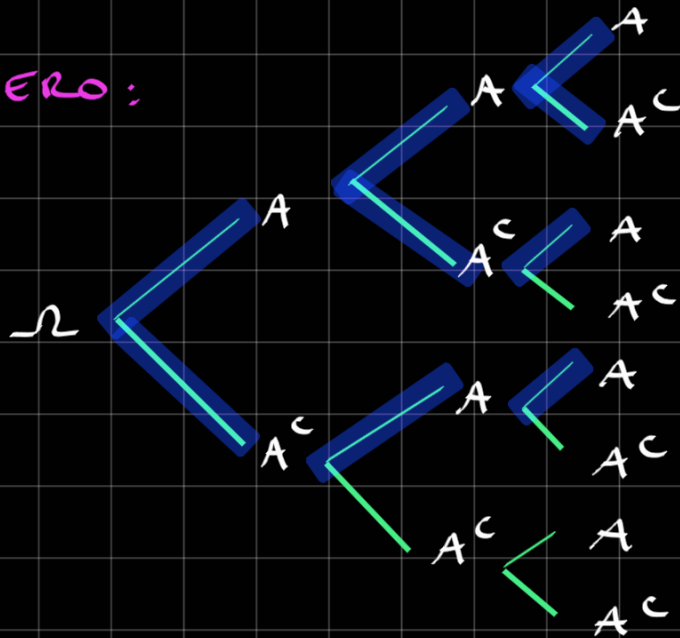
Applico la CHAIN RULE...

$$\begin{aligned}
 P(\{1011\}) &= P(\text{RICEVO BENE}_1) \cdot P(\text{RICEVO BENE}_0) + \\
 &\quad + P(\text{RICEVO BENE}_1) + P(\text{RICEVO BENE}_1) = (1 - \varepsilon_1)^3 \cdot (1 - \varepsilon_0)
 \end{aligned}$$

c) In altre parole, ci stiamo chiedendo
 "se io trasmetto tre zeri, qual è la
 probabilità che almeno due arrivino
 correttamente?"

Indico con A l'evento (lo 0 arriva
 correttamente)

ALBERO:



Quindi, usando le **PROBABILITA' BINOMIALI**...

$P(0 \text{ almeno due volte}) =$

$$P(\{000\} \cup \{001\} \cup \{010\} \cup \{100\} \mid \text{TRASMETTO "000"}) =$$

$$= (1 - \varepsilon_0)^3 + 3(1 - \varepsilon_0)^2 \cdot \varepsilon_0$$

d) In questo caso stiamo calcolando...

$$P\left(\begin{array}{c} \text{TRASMETTO} \\ \text{"000"} \end{array} \mid \begin{array}{c} \text{RICEVO} \\ \text{"101"} \end{array}\right) = \frac{P\left(\begin{array}{c} \text{RICEVO} \\ \text{"101"} \end{array} \mid \begin{array}{c} \text{TRASMETTO} \\ \text{"000"} \end{array}\right) \cdot P(\text{TRASM. "000"})}{P(\text{RICEVO "101"})}$$

DEF. DI PROB.
 CONDIZIONATA

ora...

$$\cdot P(\text{RICEVO "101"} \mid \text{TRASMETTO "000"}) = (1 - \varepsilon_0) \cdot \varepsilon_0^2$$

$$\cdot P(\text{TRASMETTO "000"}) = \frac{1}{2}$$

Posso decidere se mandare "111" o "000".
la probabilità è uniforme!

$$\cdot P(\text{RICEVO "101"}) = P(\text{RICEVO "101"} \mid \text{TRASMETTO "000"}) \cdot P(\text{TRASMETTO "000"})$$

TEO. PROBABILITA' TOTALI

$$+ P(\text{RICEVO "101"} \mid \text{TRASMETTO "111"}) \cdot P(\text{TRASMETTO "111"}) =$$

$$= (1 - \varepsilon_0) \varepsilon_0^2 \cdot \frac{1}{2} + (1 - \varepsilon_1)^2 \cdot \varepsilon_1 \cdot \frac{1}{2}$$

quindi...

$$P(\text{TRASMETTO "000"} \mid \text{RICEVO "101"}) = \frac{(1 - \varepsilon_0) \varepsilon_0^2}{(1 - \varepsilon_0) \varepsilon_0^2 + (1 - \varepsilon_1)^2 \varepsilon_1}$$

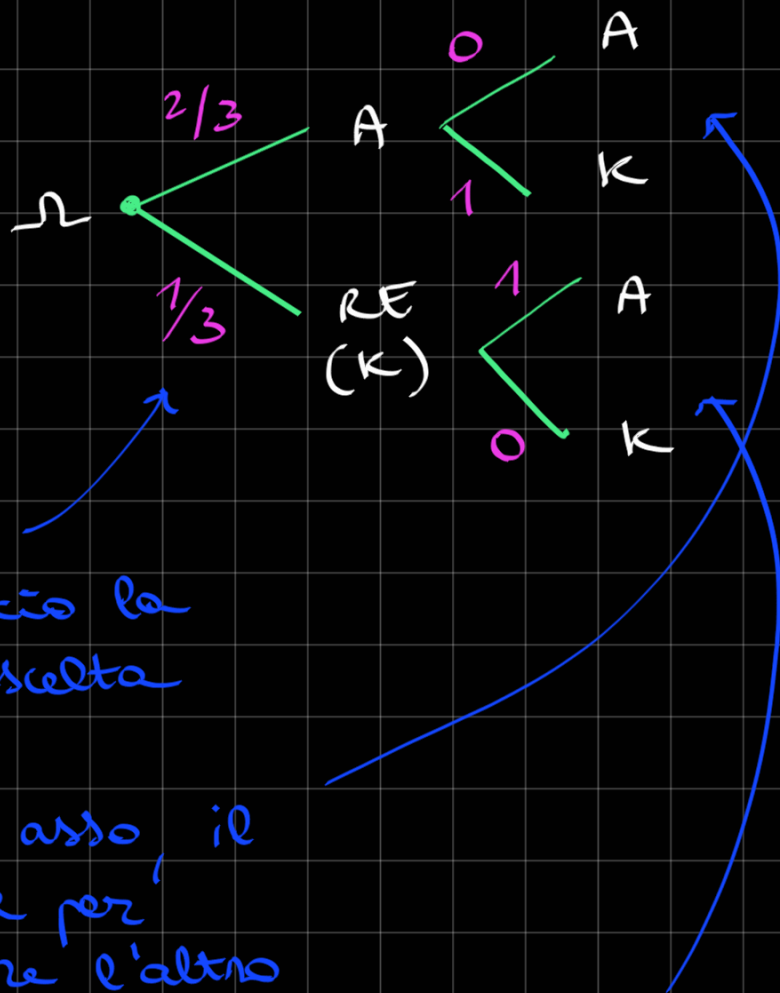
Es4: Il gioco delle 3 carte

- Ci sono 2 assi e 1 re. Il re è la carta vincente.
- Il mazziere mischia le carte e vi chiede di puntare su una di queste.
- Una volta che avete puntato su una carta, il mazziere vi mostra un asso tra le altre due carte che non avete scelto.
- A questo punto il mazziere vi chiede se volete cambiare la carta scelta.
- Cosa è più conveniente fare?
 - Rimanere con la scelta iniziale
 - Cambiare carta
 - È indifferente

④ Questo è il classico **PARADOSSO DI MONTY-HALL**. Abbiamo fatto un esempio uguale nei file di lezione, dove abbiamo visto che la probabilità di vincere cambiando è la più alta, pari a $\frac{2}{3}$

MODO ALTERNATIVO DI RISOLVERE IL PROBLEMA:

ALBERO
CON
STRATEGIA:
CAMBIO
SEMPRE



Nel primo
stadio io faccio la
mia prima scelta

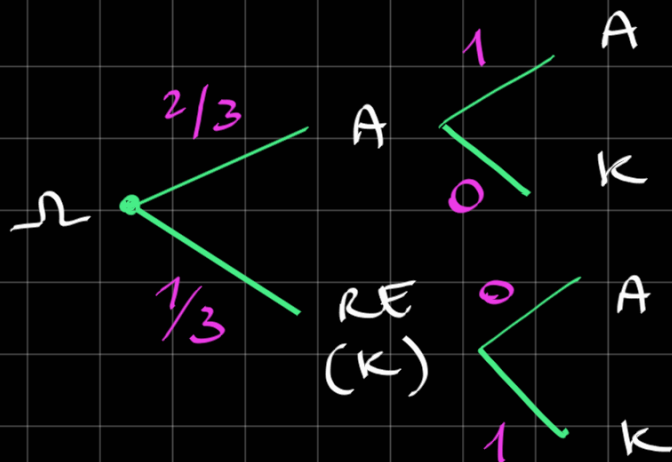
Se scelgo un asso, il
conduttore deve per
porta rivelare l'altro
asso. Quindi, se
cambio, sicuramente
otengo il re

Se ho scelto
il re e
sicuramente
cambio, la
probabilità di
ottenere il re è
0!

Alla fine, la probabilità di vincere si calcola con il teo. delle probabilità totali...

$$P(K) = \frac{2}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 0 = \frac{2}{3}$$

ALBERO
CON
STRATEGIA:
NON CAMBIO
MAI



$$\text{Quindi } P(K) = \frac{2}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{1}{3}$$

Quindi conviene sempre cambiare!

Es5: Le 8 torri

- 8 torri vengono piazzate a caso su una scacchiera. Qual è la prob. che tutte le torri siano salve l'una dall'altra, cioè che non ci siano righe o colonne con più di una torre?

5 Spazio di probabilità uniforme e discreto $\rightarrow$ probabilità data dal rapporto tra casi favorevoli e casi totali

1° MODO: DIAMO UN ORDINE AUE TORRI

CASI FAVOREVOLI:

1ª TORRE: Ho 64 caselle (scelte) disponibili

2ª TORRE: Devo escludere la colonna e la riga dove si trova la 1ª TORRE $\Rightarrow$ Ho 49 caselle ancora disponibili

3ª TORRE: Analogico $\Rightarrow$ 36 caselle disponibili

⋮

8ª TORRE: Ho un'unica possibile scelta

Quindi ...

$$\begin{aligned}\# \text{CASI FAVOREVOLI} &= 64 \cdot 49 \cdot 36 \cdot 25 \cdot 16 \cdot 9 \cdot 4 \cdot 1 = \\ &= 8^2 \cdot 7^2 \cdot 6^2 \cdot 5^2 \cdot 4^2 \cdot 3^2 \cdot 2^2 \cdot 1^2 = (8!)^2\end{aligned}$$

CASI TOTALI:

In quanti modi posso mettere le torri sulla scacchiera?

1^a TORRE = 64 caselle libere

2^a TORRE = 63 caselle libere

3^a TORRE = 62 caselle libere

⋮

8^a TORRE = 77 caselle libere

Quindi i casi favorevoli sono pari al numero di **DISPOSIZIONI** $D_{64,8} = \frac{64!}{76!}$

OCCHIO: Non sono combinazioni, perché le torri sono piazzate in uno specifico ordine!

Quindi ...

$$P = \frac{(8!)^2}{64!} \cdot (64-8)!$$

2° MODO: NON DIAMO UN ORDINE
ALLE TORRI

CASI FAVOREVOLI:

Scelto il numero di colonne (8), e a ogni colonna assegno una torre, considerando il numero di scelte che ho a disposizione

- 1^a COLONNA: Non ho problemi $\Rightarrow$ 8 scelte
2^a: Devo escludere una riga $\Rightarrow$ 7 scelte
3^a: Analogamente $\Rightarrow$ 6 scelte
:
8^a: Una sola scelta

Alla fine # CASI FAVOREVOLI = $8!$

Un altro modo per farlo è
come nel 1° MODO, ma, visto che non
voglio dare un ordine alle torri, devo
dividere $(8!)^2$ per il numero di
PERMUTAZIONI delle 8 torri ($= 8!$)

CASI TOTALI:

Dall'insieme delle 64 caselle sulla
scacchiera, devo prendere un insieme di
8 caselle. Devo fare una PARTIZIONE

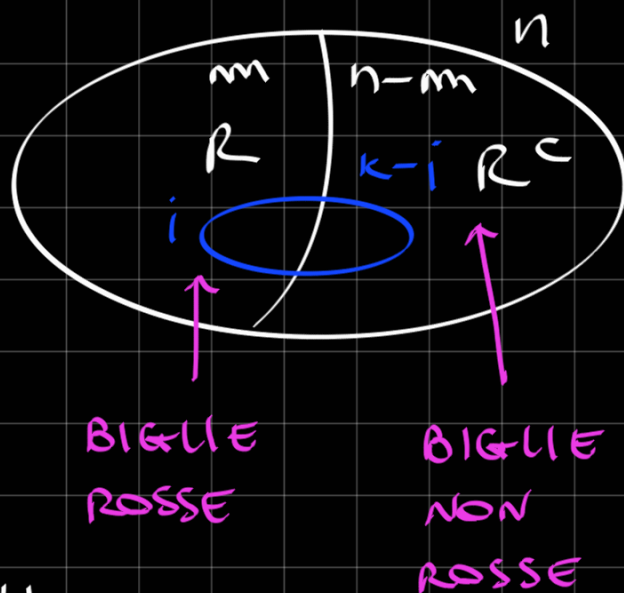
$$\rightarrow \# \text{ CASI TOTALI} = \binom{64}{8}$$

$$\text{Quindi } p = \frac{8!}{\binom{64}{8}} = \frac{(8!)^2}{64!} (64-8)!$$

Es6: Urna

- Un'urna contiene n biglie, di cui m sono rosse. Si scelgano k biglie a caso, senza reinserimento nell'urna. Qual è la prob. che i biglie estratte siano rosse?

⑥ Stiamo lavorando
con le **PARTIZIONI**
e con le **PROBABILITÀ**
IPERGEOMETRICHE



$$P(i_R) = \frac{\text{\# CASI FAVOREVOLI}}{\text{\# CASI TOTALI}} =$$

$$= \frac{\binom{m}{i} \cdot \binom{n-m}{k-i}}{\binom{n}{k}}$$

Numero di
modi in cui
posso estrarre
k biglie

→ $\binom{n}{k}$

I casi favorevoli si ottengono con due stadi di scelta: nel primo prendo i biglie dalle m rosse, mentre nel secondo prendo k-i biglie da quelle non rosse

VARIANTE: E se le estrazioni fossero state
con reinserimento?

SOLUZIONE:

In questo caso, tutte le estrazioni diventano **INDIPENDENTI** l'una dall'altra. Con k prove indipendenti, devo avere $\# \text{Successi} = i$

$$P(R) = \frac{m}{n}$$

↑

$$P(R^c) = \frac{n-m}{n} = 1 - P(R)$$

Probabilità di estrarre una biglia rossa

quindi, usando le **PROBABILITÀ BINOMIALI**...

$$P(i_R) = \binom{k}{i} \cdot \left(\frac{m}{n}\right)^i \cdot \left(1 - \frac{m}{n}\right)^{k-i}$$

Es7: Urna 2

- Ad ogni estrazione, c'è una probabilità p_i , $i = 1, \dots, r$ di ottenere una biglia di tipo i . Le estrazioni sono indipendenti.
- Si estraggano n biglie. Qual è la prob. di ottenerne n_i di ogni tipo i .

7) Dovremmo distinguere due casi...

$$P(\text{PARTICOLARE SEQUENZA} \\ n_1 \text{ TIPO 1}, n_2 \text{ TIPO 2}, \dots, n_r \text{ TIPO } r) = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_r^{n_r}$$

$$P(\text{QUALSIASI SEQUENZA CON} \\ n_1 \text{ TIPO 1}, n_2 \text{ TIPO 2}, \dots, n_r \text{ TIPO } r) = \\ = p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \dots p_r^{n_r} \cdot (\# \text{ sequenze possibili})$$

Questo valore

si calcola come se fosse un problema di partizioni: come divido un insieme di n elementi in r parti da $n_1, n_2, \dots, n_r$ elementi?

Uso il COEFFICIENTE MULTINOMIALE

$$\# \text{ SEQUENZE POSSIBILI} = \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$

Quindi...

$$P(\text{QUALSIASI SEQUENZA CON} \\ n_1 \text{ TIPO 1}, n_2 \text{ TIPO 2}, \dots, n_r \text{ TIPO } r) = \\ p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_r^{n_r} \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r}$$

Quella che abbiamo appena calcolato è una formula generale per le **PROBABILITA' MULTINOMIALI**

Notiamo che se $r=2$, si ritorna alle **PROBABILITA' BINOMIALI**!

$$P = p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdot \binom{n}{n_1, n_2} = p_1^{n_1} (1-p_1)^{n-n_1} \cdot \binom{n}{n_1}$$

Es8: Paradosso del compleanno [Pap, 2-20]

- In un gruppo di n persone
 - Qual è la prob. che due o più persone festeggino il compleanno lo stesso giorno
 - Qual è la prob. che qualcuno nel gruppo festeggi il compleanno nel vostro giorno

8) La probabilità di nascere un giorno dell'anno è uguale per tutti ($\frac{1}{365}$).
Assumiamo che non ci sono gemelli, cioè che i compleanni di ciascuna persona sono indipendenti fra loro.
Assumiamo, inoltre, che non esistano anni bisestili (no 29/02 ...)

a) Devo calcolare ...

$P(\text{ALMENO 2 PERSONE
STESSO COMPLEANNO})$

CONSIGLIO: Quando c'è la parola "almeno", conviene solitamente passare per l'evento complementare

→ quindi calcolo...

$$P(\text{TUTTE LE PERSONE
COMPLEANNI DIVERSI}) = 1 - P(\text{ALMENO 2 PERSONE
STESSO COMPLEANNO})$$

Ricordando che lo spazio di prob. è uniforme e discreto, questo punto si risolve come nell'esercizio delle torri ...

CASI FAVOREVOLI:

Ho n stadi di scelta ...

1° : Ho 365 possibili scelte
 2° : Ho 364 possibili scelte
 3° : // 363 // //

n° : Ho $365 - n + 1$ possibili scelte

Quindi

$$\# \text{ CASI FAV.} = D_{365, n} = \frac{365!}{(365-n)!}$$

CASI TOTALI:

Estraggo (con reinserimento) 1 giorno dell'anno

$$\rightarrow \# \text{ CASI TOTALI} = 365^n$$

Quindi ...

$$P(\text{ALMENO 2 PERSONE STESSO COMPLEANNO}) = 1 - \frac{\frac{365!}{(365-n)!}}{365^n} = P(A)$$

Questo problema è anche chiamato **PARADOSSO DEL COMPLEANNO**. Perché?

Se io voglio avere $P(A) \approx 0,5$ mi basta avere $n \approx 23$. Questo risultato è abbastanza controintuitivo.

n , rispetto al numero di giorni, è molto più piccolo, come è possibile?

Rispondiamo alla seconda domanda per capire il perché...

b) sia $B =$ **ALMENO UNA PERSONA HA IL MIO STESSO COMPLEANNO**

Come prima calcolo prima...

$$P(C) = P(\text{NESSUNO HA IL MIO STESSO COMPLEANNO}) = 1 - P(B)$$

CASI FAVOREVOLI

Come prima...

$$\# \text{ CASI FAV.} = \underbrace{364 \cdot 364 \cdot \dots \cdot 364}_{n \text{ volte}} = 364^n$$

CASI TOTALI:

Come prima...

$$\# \text{ CASI TOT.} = 365^n$$

Quindi...

$$P(B) = 1 - \left(\frac{364}{365} \right)^n$$

Questo significa che se io volessi

$$P(B) \approx 0,5 \quad \text{dovrei avere } n \approx 253$$

253 è confrontabile con 365, quindi i conti tornano

Se volessi avere la certezza di trovare qualcuno con il mio stesso compleanno ($P(B) \approx 1$) dovrei avere un n molto grande, che supera addirittura 365

Questo perché per avere la massima certezza dovrei chiedere a infinita persone, altrimenti c'è la possibilità che su un numero grande ma finito di persone non lo trovi comunque!

Quindi, $P(B) = 1 \iff n = \infty$